

Guía paso a paso: componentes, utilidades y tema de Bootstrap

Curso Diseño Web · Centro de Informática USS · Protech XP · Sesión 14

La página Cursos pasa a componentes de Bootstrap (tarjetas, aviso, acordeón y ventana modal), se arma con utilidades y toma los colores, la letra y los radios de tu Figma.

Vienes de la sesión 13: necesitas `cursos.html` con Bootstrap enlazado y la grilla funcionando. Hoy el HTML de la página crece y `cursos.css` se achica: de 189 líneas a 60.

Qué vas a hacer

Archivo	Qué cambia hoy	En Figma
<code>cursos.html</code>	Los iconos y el JavaScript de Bootstrap; tarjetas card, aviso alert, acordeón, ventana modal y utilidades	course-card con sus variantes
<code>assets/css/tema-bootstrap.css</code> (nuevo)	Las variables <code>--bs-*</code> con los colores, la letra y los radios de Figma	Las variables locales
<code>assets/css/cursos.css</code>	Pierde las tarjetas, los pasos y el llamado: ahora son clases de Bootstrap	—
<code>assets/js/inscripcion.js</code> (nuevo, opcional)	Al abrir la ventana, el curso de la tarjeta queda elegido	—

Cómo se reparte

Momento	Pasos	Qué practicas
En clase, juntos	0 al 3	Iconos y JavaScript; utilidades; el tema; las tarjetas
En clase, tú	4 y 5	El aviso, el llamado y el acordeón de preguntas
Tarea	6 y 7	La ventana de inscripción con su formulario; validar y publicar
En Figma	Guía de Figma	Las variables locales y el componente course-card

Antes de escribir: tres herramientas de Bootstrap

Herramienta	Qué es	Ejemplo
Utilidades	Clases de una sola propiedad: márgenes, colores, flex, bordes, sombras	<code>mb-3</code> es margin-bottom: 1rem
Componentes	Bloques de HTML con clases ya diseñadas; algunos necesitan JavaScript	card, alert, accordion, modal
Tema	Las variables <code>--bs-*</code> que usan las utilidades y los componentes	<code>--bs-primary: #06B6C4</code>

Si no coinciden, manda Figma: Bootstrap trae su propio azul (#0D6EFD), sus radios y su letra. El tema los cambia por los tuyos para que la página Cursos se vea como el resto del portafolio.

Paso 0 • Los iconos y el JavaScript

En el <head>, después de Bootstrap, enlaza **Bootstrap Icons**, una colección de más de 2000 iconos que se usan como una letra. Después, la hoja del tema:

```
<!-- 0. Bootstrap 5.3.8 y sus iconos desde el CDN. Van PRIMERO: así tus hojas pueden ajustarlos -->
<link
  rel="stylesheet"
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
  integrity="sha384-sRIL4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
  crossorigin="anonymous"
/>
<link
  rel="stylesheet"
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css"
  integrity="sha384-CK2SzkMa4jA5H/MXDUU7i1TqZLCFaD4T01vtyDFvPLD97JQyS+IsSh1nI2EFbpyk"
  crossorigin="anonymous"
/>
<!-- 1. Tema: Bootstrap con los colores, letras y radios de Figma (sesión 14) -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/tema-bootstrap.css" />
<!-- 2. Tokens y Reset Global -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/global.css" />
<!-- 3. Componentes comunes (Header / Footer) -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/header.css" />
<!-- 4. Estilos propios de esta página -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/cursos.css" />
```

Al final del <body>, el JavaScript de Bootstrap. La versión **bundle** incluye Popper, la librería que coloca menús desplegables y globos de ayuda. Va al final para que el HTML ya exista cuando se ejecute:

```
<!-- El JavaScript de Bootstrap (con Popper): hace funcionar el modal y el acordeón.
      Va al final del body, como el reproductor de la sesión 07 -->
<script
  src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-FKyoEForCGlyvw9Hj09JcYn3nv7wiPVlz7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
  crossorigin="anonymous"
></script>
<script src="assets/js/inscripcion.js"></script>
```

Un icono se escribe con <i> y dos clases. Como es decorativo, aria-hidden="true" evita que el lector de pantalla lo anuncie:

```
<i class="bi bi-code-slash fs-2 text-primary" aria-hidden="true"></i>
```

Paso 1 • Las utilidades

Una utilidad aplica una sola propiedad. Se combinan en el HTML como piezas de construcción. Estas son las familias que usa la página:

Familia	Clases	Qué hacen
Espaciado	m-* · p-* con t, b, s, e, x, y y un tamaño de 0 a 5	mb-3: margen inferior de 1rem. p-4: relleno de 1.5rem. px-2: a izquierda y derecha
Display y flex	d-flex · justify-content-between · align-items-center · gap-2	Flexbox (sesión 10) sin escribir CSS
Texto	text-center · fw-bold · fs-5 · small	Alineación, grosor y tamaño de la letra
Color	text-primary · text-body-secondary · bg-white · text-bg-dark	Color del texto y del fondo
Bordes	border · border-top · border-4 · border-primary · rounded-3	Trazo y Radio de esquina
Sombra y tamaño	shadow-sm · h-100 · w-100	Sombra suave; alto o ancho del 100 %
Accesibilidad	visually-hidden	Oculto un texto a la vista, pero el lector de pantalla lo lee

Los tamaños de espaciado: 0 es 0, 1 es 4px, 2 es 8px, 3 es 16px, 4 es 24px y 5 es 48px. Como la grilla, las utilidades aceptan un punto de quiebre: p-4 p-md-5 es 24px de relleno en el celular y 48px desde 768px.

Reescribe la sección **Cómo trabajamos** solo con utilidades. Así queda cada paso:

```

<!-- SECCIÓN 3 · Figma: cursos-pasos. Solo utilidades: sin una línea de CSS propio -->
<section aria-labelledby="titulo-pasos">
  <h2 id="titulo-pasos">Cómo trabajamos</h2>
  <ol class="row g-4 list-unstyled">
    <li class="col-12 col-sm-6 col-lg-3">
      <div class="h-100 bg-white border rounded-3 p-4">
        <i class="bi bi-pencil-square fs-3 text-primary" aria-hidden="true"></i>
        <h3 class="fs-6 fw-bold mt-3 mb-2">1. Diseñas</h3>
        <p class="small mb-0">Cada proyecto empieza en Figma, con medidas que luego pasan al
código.</p>
      </div>
    </li>
    <!-- ... tres pasos más ... -->
  </ol>
</section>

```

Las utilidades usan !important: para que una clase como mb-0 gane siempre, sin importar la especificidad. Por eso, si quieres cambiar algo que puso una utilidad, cambia la clase en el HTML.

Comprueba: borra el bloque 5 de cursos.css (.pasos, .paso y .paso-num). Los pasos se ven igual que antes, con un icono en lugar del número.

Paso 2 · El tema: Bootstrap con tus colores (tema-bootstrap.css)

Bootstrap guarda sus colores, su letra y sus radios en variables de CSS que empiezan por --bs-. Si cambias su valor, cambian todas las utilidades y los componentes que las usan. Crea assets/css/tema-bootstrap.css y enlázalo **justo después** de Bootstrap.

2.1 • Las variables globales

```
/* 1. Variables globales de Bootstrap: las usan las utilidades
   (text-primary, bg-primary-subtle, border-primary...) y los componentes */
:root {
  --bs-primary: #06B6C4;           /* Figma: color-primary */
  --bs-primary-rgb: 6, 182, 196;   /* el mismo color en números: lo usan las utilidades */
  --bs-primary-bg-subtle: #E6F8FA; /* fondo suave de las insignias */
  --bs-primary-border-subtle: #9BE3EA;
  --bs-primary-text-emphasis: #035F66; /* texto oscuro sobre el fondo suave: buen contraste */
  --bs-dark-rgb: 11, 15, 25;       /* Figma: color-text-primary, para bg-dark y text-bg-dark */
  --bs-body-font-family: 'Geist', sans-serif;
  --bs-body-color: #374151;         /* Figma: color-text-secondary */
  --bs-secondary-color: rgba(55, 65, 81, 0.75);
  --bs-border-color: #E5E7EB;       /* Figma: color-border */
  --bs-border-radius: 8px;          /* Figma: radius-sm */
  --bs-border-radius-lg: 12px;      /* Figma: radius-md */
}
```

--bs-primary-rgb repite el color en números porque las utilidades le añaden una opacidad: `rgba(var(--bs-primary-rgb), 0.5)`. Si cambias una, cambia la otra.

2.2 • Las variables de cada componente

Algunos componentes tienen variables propias, definidas en su clase. Se cambian en esa misma clase:

```
/* 2. Componentes que guardan sus colores en variables propias */
.btn-primary {
  --bs-btn-bg: #06B6C4;
  --bs-btn-border-color: #06B6C4;
  --bs-btn-hover-bg: #05A3B0;       /* Figma: variante Hover (sesión 11) */
  --bs-btn-hover-border-color: #05A3B0;
  --bs-btn-active-bg: #05A3B0;
  --bs-btn-active-border-color: #05A3B0;
  --bs-btn-disabled-bg: #06B6C4;
  --bs-btn-disabled-border-color: #06B6C4;
  --bs-btn-focus-shadow-rgb: 6, 182, 196;
}

.card {
  --bs-card-border-radius: 12px;     /* las tarjetas de Figma tienen Radio 12 */
  --bs-card-cap-bg: #FFFFFF;         /* el pie de la tarjeta, blanco como el cuerpo */
}

.accordion {
  --bs-accordion-active-bg: #E6F8FA;
  --bs-accordion-active-color: #0B0F19;
  --bs-accordion-btn-focus-box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(6, 182, 196, 0.25);
  --bs-accordion-btn-active-icon: var(--bs-accordion-btn-icon); /* la flecha oscura también al abrir */
}
```

2.3 • Lo que no tiene variable

Unas pocas reglas de Bootstrap tienen el color escrito directamente. Esas se reemplazan con una regla igual:

```

/* 3. Lo que Bootstrap escribe con colores fijos, sin variable: se reemplaza la regla */
.form-control:focus,
.form-select:focus,
.form-check-input:focus {
  border-color: #06B6C4;
  box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(6, 182, 196, 0.25);
}

.form-check-input:checked {
  background-color: #06B6C4;
  border-color: #06B6C4;
}

```

Comprueba: los botones `btn-primary` y el borde de las cifras se ven en el cian de Figma, no en el azul de Bootstrap.

Paso 3 · Las tarjetas: el componente card

Cambia cada `article.curso` de la sesión 13 por el componente **card**. La grilla no cambia:

```

<!-- SECCIÓN 2 · Figma: cursos-grid. Cada tarjeta es el componente card de Bootstrap:
      h-100 iguala las alturas; el botón abre el modal #inscripcion -->
<section aria-labelledby="titulo-catalogo">
  <h2 id="titulo-catalogo">Catálogo</h2>
  <div class="row g-4">
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <article class="card h-100 shadow-sm">
        <div class="card-body">
          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
            <i class="bi bi-code-slash fs-2 text-primary" aria-hidden="true"></i>
            <span class="badge rounded-pill bg-primary-subtle text-primary-emphasis border
border-primary-subtle">Básico</span>
          </div>
          <h3 class="card-title fs-5">Diseño Web</h3>
          <p class="card-text">HTML5, CSS3, Flexbox, Grid y Bootstrap: de un diseño en Figma a
un sitio publicado.</p>
        </div>
        <div class="card-footer d-flex justify-content-between align-items-center">
          <small class="text-body-secondary">16 sesiones</small>
          <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#inscripcion" data-curso="Diseño Web">
            Inscribirse<span class="visually-hidden"> en Diseño Web</span>
          </button>
        </div>
      </article>
    </div>
  </div>
</section>

```

Clase	Qué hace
card	La tarjeta: fondo blanco, borde y radio (12px, por el tema)
card-body · card-footer	El cuerpo con relleno y el pie con una línea encima
card-title · card-text	El título y el texto, con los márgenes de Bootstrap
h-100	Alto del 100 %: todas las tarjetas de una fila miden lo mismo
badge rounded-pill	La insignia del nivel. <code>bg-primary-subtle text-primary-emphasis</code> : fondo suave y texto oscuro
btn btn-primary btn-sm	Botón principal, pequeño. Abre la ventana de inscripción (Paso 6)

Seis botones «Inscribirme»: para un lector de pantalla, seis botones iguales no se distinguen. El span con `visually-hidden` completa el nombre: «Inscribirme en Diseño Web».

Borra el bloque 4 de `courses.css` (`.curso`, `.curso-nivel` y `.curso-meta`). Lo que queda en el archivo es lo que Bootstrap no trae: la caja central, el tamaño de los títulos, la letra de las cifras y el movimiento de las tarjetas (sesión 11):

```
/* 4. Las tarjetas de Bootstrap con el movimiento de la sesión 11 */
.card {
  transition: transform var(--duration-base) var(--ease-out),
             box-shadow var(--duration-base) var(--ease-out);
}

.row .card:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0 16px 32px rgba(11, 15, 25, 0.08) !important; /* le gana a shadow-sm, que
también usa !important */
}
```

Paso 4 • El aviso, las cifras y el llamado

El componente **alert** destaca un mensaje. Va al inicio de `<main>`:

```
<!-- Componente alert: un aviso destacado -->
<div class="alert alert-primary d-flex align-items-center gap-2 mb-5">
  <i class="bi bi-calendar-check" aria-hidden="true"></i>
  <span><strong>Inscripciones abiertas</strong> para el próximo ciclo.</span>
</div>
```

La tarjeta de cifras también pasa a `card`. Las utilidades `border-top` `border-4` `border-primary` dibujan la línea de arriba que antes escribías en CSS:

```
<aside class="card border-0 border-top border-4 border-primary shadow-sm" aria-label="Los
cursos en cifras">
  <div class="card-body">
    <div class="row row-cols-3 g-3 text-center">
      <div class="col"><strong class="cifra">6</strong><span class="small">cursos</span></div>
      <div class="col"><strong class="cifra">4 h</strong><span class="small">por sesión</span>
    </div>
    <div class="col"><strong class="cifra">1</strong><span class="small">proyecto por
curso</span></div>
  </div>
</aside>
```

Del bloque 3 de `courses.css` solo queda la letra del número; el párrafo de la presentación usa `fs-5` `mb-0` en lugar de `.courses-intro` p:

```
/* 3. Las cifras: el número con la letra de los títulos */
.cifra {
  display: block;
  font-family: var(--font-heading);
  font-size: 2rem;
  font-weight: 800;
  color: var(--color-text-primary);
}
```

Borra el bloque 6 (llamado): el llamado final ya no necesita CSS propio. `text-bg-dark` pone el fondo oscuro de Figma (por `--bs-dark-rgb`) con texto claro, y `btn-lg` agranda el botón:

```
<!-- SECCIÓN 5 · Figma: cursos-llamado. offset-lg-2 + utilidades de color y espaciado -->
<section aria-labelledby="titulo-llamado">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-8 offset-lg-2">
      <div class="text-bg-dark rounded-3 p-4 p-md-5 text-center">
        <h2 id="titulo-llamado" class="text-white">¿No sabes por cuál empezar?</h2>
        <p class="mb-4">Escríbeme y te recomiendo un curso según lo que ya sabes.</p>
        <a href="contactame.html" class="btn btn-primary btn-lg">Escríbeme</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Paso 5 · El acordeón de preguntas frecuentes

Un **acordeón** muestra una respuesta a la vez. Funciona con el JavaScript de Bootstrap y con atributos `data-bs-*`, sin escribir código. Así es cada pregunta:

```
<div class="accordion-item">
  <h3 class="accordion-header">
    <button class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse"
      data-bs-target="#faq-1" aria-expanded="true" aria-controls="faq-1">
      ¿Necesito saber programar?
    </button>
  </h3>
  <div id="faq-1" class="accordion-collapse collapse show" data-bs-parent="#faq">
    <div class="accordion-body">No para los cursos de nivel básico: empiezan desde cero. Los de
    nivel intermedio piden haber llevado el básico o tener una experiencia parecida.</div>
  </div>
</div>
```

Atributo o clase	Qué hace
data-bs-toggle="collapse"	El botón abre y cierra un bloque
data-bs-target="#faq-1"	Cuál: el que tiene <code>id="faq-1"</code> . Lleva #, como un selector
collapse show	El bloque se puede plegar; <code>show</code> lo deja abierto al cargar
data-bs-parent="#faq"	Al abrir uno, cierra los demás del mismo acordeón
aria-expanded · aria-controls	Le dicen al lector de pantalla si está abierto y qué controla. Bootstrap los actualiza

Comprueba: al hacer clic en la segunda pregunta, se abre su respuesta y se cierra la primera. Con el teclado, `Tab` llega a cada pregunta y `Enter` la abre.

Paso 6 · La ventana de inscripción: el componente modal

Una ventana **modal** aparece sobre la página y oscurece el fondo. Se escribe al final de `<body>`, fuera de `<main>`, y queda oculta hasta que un botón la abre. El botón de cada tarjeta la llama así:

```
<button type="button" class="btn btn-primary btn-sm"
  data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#inscripcion" data-curso="Git y GitHub">
```

Y esta es la ventana, con un formulario hecho con las clases de Bootstrap:

```
<div class="modal fade" id="inscripcion" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="inscripcion-titulo" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <form action="cursos.html" method="get">
        <div class="modal-header">
          <h2 class="modal-title fs-5" id="inscripcion-titulo">Inscríbete</h2>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Cerrar">
</button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <div class="mb-3">
            <label for="ins-nombre" class="form-label">Nombre completo</label>
            <input type="text" class="form-control" id="ins-nombre" name="nombre"
autocomplete="name" required />
          </div>
          <!-- ... correo (form-control), curso (form-select) y modalidad (form-check) ... -->
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-outline-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>
          <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar inscripción</button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

Clase o atributo	Qué hace
modal fade	La ventana, con una transición de opacidad al abrir y cerrar
modal-dialog-centered	La centra en vertical
data-bs-dismiss="modal"	El botón cierra la ventana. También se cierra con Esc o con un clic en el fondo
role="dialog" · aria-labelledby	Le dicen al lector de pantalla que es una ventana y que su nombre es el título
form-label · form-control · form-select	Etiquetas, campos y listas con el estilo de Bootstrap
form-check · form-check-inline	Botones de opción y casillas, uno junto al otro

6.1 · Opcional: el curso elegido

Con un poco de JavaScript, el curso de la tarjeta queda elegido en el formulario. Bootstrap lanza el evento `show.bs.modal` al abrir la ventana y le pasa el botón que la abrió. Crea `assets/js/inscripcion.js`:

```
// Sesión 14 · Al abrir el modal, el curso de la tarjeta queda elegido en el formulario.
// Bootstrap avisa con el evento show.bs.modal; relatedTarget es el botón que lo abrió.
const modalInscripcion = document.getElementById('inscripcion');
const selectCurso = document.getElementById('ins-curso');

modalInscripcion.addEventListener('show.bs.modal', (evento) => {
  const boton = evento.relatedTarget;
  if (boton && boton.dataset.curso) {
    selectCurso.value = boton.dataset.curso;
  }
});
```

Comprueba: al pulsar «Inscribirme» en Git y GitHub, la ventana se abre con ese curso elegido. Esc la cierra.

Paso 7 • Validación, teclado y publicación

1. Valida `curso.html` en **validator.w3.org** y tus hojas, incluida `tema-bootstrap.css`, en **jigsaw.w3.org/css-validator**.
2. Recorre la página solo con el teclado: Tab hasta un botón «Inscribirme», Enter para abrir, Tab por los campos y Esc para cerrar.
3. Revisa la página a 390, 820 y 1440 px.
4. Publica en Netlify. El JavaScript y los iconos llegan desde el CDN: si no se ven, revisa los enlaces y su integrity.

Ampliación: la barra de navegación de Bootstrap

Tu portafolio conserva su propia cabecera. Para un proyecto nuevo, el componente **navbar** trae el menú que se pliega en un botón de tres rayas (hamburguesa) en el celular:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-white border-bottom">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="index.html">Mi sitio</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
      data-bs-target="#menu" aria-controls="menu" aria-expanded="false"
      aria-label="Abrir el menú">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menu">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" aria-current="page"
href="index.html">Inicio</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="cursos.html">Cursos</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

`navbar-expand-lg` muestra el menú completo desde 992px; por debajo, solo el botón. `ms-auto` empuja la lista a la derecha, como el Espacio Auto de Figma.

Lista de comprobación

- ☐ Los iconos y el JavaScript de Bootstrap están enlazados, con integrity y crossorigin.
- ☐ `tema-bootstrap.css` va justo después de Bootstrap y antes de `global.css`.
- ☐ Los botones, los bordes y las insignias usan el cian de Figma.
- ☐ Las seis tarjetas son `card` con `h-100` y su botón tiene un texto `visually-hidden`.
- ☐ El acordeón abre una pregunta a la vez.
- ☐ La ventana de inscripción se abre, se cierra con Esc y su formulario usa las clases `form-*`.
- ☐ `curso.css` ya no tiene reglas para tarjetas, pasos ni el llamado.
- ☐ El HTML y tus hojas pasan los validadores del W3C sin errores.

Errores frecuentes en esta sesión

Síntoma	Causa y solución
La ventana o el acordeón no se abren	Falta el JavaScript de Bootstrap al final del body, o data-bs-target no lleva # o no coincide con el id
Se abren varias preguntas a la vez	Falta data-bs-parent="#faq" en cada bloque accordion-collapse
Los iconos se ven como cuadros	Falta el enlace de Bootstrap Icons o el nombre del icono está mal escrito
Los botones siguen azules	tema-bootstrap.css está enlazado antes que Bootstrap, o falta la regla .btn-primary del tema
Una utilidad no hace nada	El nombre está mal (mb3 sin guion) o el tamaño no existe: van de 0 a 5
Cambié el CSS y la utilidad sigue ganando	Las utilidades usan !important: cambia la clase en el HTML
La ventana aparece detrás de la cabecera	La cabecera tiene un z-index mayor que 1050. El de tu portafolio es 100